

006 HistoLens：TWSE 真實資料接入

更新：2026-10-03。依使用者「好，你直接做」接入免費官方歷史日線。這是資料來源開發預覽；完整公司行動目錄、上櫃與正式發行尚未完成。來源契約與原始查證見 [TWSE 來源證據](#)。

後續 0.3 主流程已改為相似度掃描，0.3.1 再加入按日補齊、同股單一行情檔及走勢疊圖。最新操作與驗收見 [相似度紀錄](#) 與 [實作進度](#)；下方初次接入的模板操作與測試數字保留為背景。

使用方式

1. 開啟 [006 隔離預覽](#)。
2. 輸入現行上市普通股代碼及下載起訖日，例如 `2330`、`2025-01-01` 至 `2025-03-31`；這組例子只用於說明操作。
3. 按「下載官方資料」。完成後立即顯示來源與資料品質，「原始日線行情」可查看 OHLC、股數及交易狀態。
4. 選研究模板與參數，按「執行研究」。查看統計、案例及排除原因後，可保存這次完整研究。
5. 下次從「已保存行情」或「開啟行情檔案」離線載入資料，亦可直接重開完整研究。

不需要註冊帳號或 API Token；僅在按下載時連線。開啟軟體、切換模板及執行既有資料研究不會自動下載。合成示範仍可使用，畫面明確區分合成與 TWSE 資料。

支援範圍與取得規則

- 先限定現行 TWSE 上市普通股：ISIN 名錄的 `Stocks` 區段、`TWSE LISTED` 市場及 `ESVUFR` CFI，並交叉核對上市公司基本資料的代號與上市日。ETF、特別股、TDR、上櫃及不在現行名錄的證券不納入。
- 下載日期不早於 2011-01-01 或該證券上市日；單次最多十年，結束日最晚為台灣時間昨天。當日資料不下載。
- 日線按月取得 `STOCK_DAY`；市場交易日由獨立的 `FMTQIK` 市場成交月報取得，不能由個股缺日或一般工作日推算。
- 原始價格以 TWD、成交量以股保存。不補價、不把停牌或缺日跳過、不自行還原價格。
- TWSE 回傳零成交股數時，即使仍有 OHLC 參考值也標示 `NoTrading`，保留原值並排除涉及該日的研究窗口；不改寫通用核心對明確指定 `Traded` 的既有政策。
- 每次 HTTP 請求有 3 秒節流、30 秒逾時、大小上限及取消；遇到 429 不連續重試。一般回應上限 8 MiB，實測較大的 ISIN 名錄上限 16 MiB。

- 0.3.1 起，下載前按日比對本機資料，只請求含缺漏日期的月份，回應中已有的有效日線保留。行情改為同一股票一份檔案，原子合併補齊；既有研究檔中的快照保持不變。背景自動更新與不同資料修訂比較尚未實作。

公司行動與原價可比性

TWT49U、TWTAUU、TWTB8U 補充除權息、減資、面額變更，但目前不足以宣稱完整公司行動目錄。因此正式下載的 `ActionCoverage.IsVerified` 保持 `false`。

另設 `PriceComparisonCoverage`，按官方日線的漲跌價差及不比價定義逐日驗證原價可比性：

- 對照相鄰的市場交易日，檢查數字價差是否等於當日收盤減前日收盤。
- X、**、未知註記／價差、差額不一致及缺必要行情，形成不可跨越邊界；沒有已知前收的首個市場日保留缺口。
- 原價研究窗口必須有完整公司行動覆蓋，或有已核對的原價可比性覆蓋；兩者均不足時不能研究。已知公司行動及不比價邊界仍一律排除。
- 不把 X0.00 當普通零價差，不把查不到事件當不存在。這套結果是原始價格變化，並非含股利再投資的總報酬。

引擎版本為 `0.2.0-twse-preview`。新增可比性來源、版本、範圍與缺口進入快照指紋，研究也保存對應版本。舊合成檔的新增欄位為 `null` 時不序列化，維持舊指紋相容。

保存與失敗行為

- 行情位於產品資料目錄的 `market-data/*.twse-data.json`；研究仍位於 `research/*.histolens.json`。隔離預覽的根目錄為 `artifacts/histolens-preview/profile/toolkeeper-host/HistoLens/`。
- 即使研究被阻擋，仍可保存未完整覆蓋的行情供離線查看。行情與研究檔均有版本、內容校驗、結構檢查及 64 MiB 上限。
- 寫入採背景工作、暫存檔與完成後改名。每次快照獨立命名，成功落盤後才替換畫面資料。
- 下載／開啟失敗、取消、輸入修改或關窗，不讓延遲結果覆蓋目前工作。
- 校驗碼用於檢查內容一致性，並非官方簽章。軟體不會將使用者股票代碼以外的本機研究或偏好上傳。

驗證紀錄

最終整合與預覽重建已確認：

- HistoLens Release **193/193** (Core/Store 113、UI 29、TWSE Provider 51)，宿主定向測試 **94/94**，沒有失敗或略過。預覽腳本完整執行成功，產生八張離屏圖、合成範例、TRX、隔離啟動檔及雜湊 manifest。Provider 測試使用離線 HTTP handler，包含日期／欄位、民國日期、來源錯誤、身份、Big5、節流、取消、429、過大回應、零成交參考價與可比性邊界。
- 真實下載 **2330**，2025-01-01 至 2025-03-31：55 筆日線、55 個市場交易日；2025-03-18 同時取得除息及不比價邊界。
- 另下載 **2327**，2025-08-01 至 2025-08-31：14 筆日線、21 個市場交易日；七個缺行情日完整保留於診斷，8/25 面額變更與 **X/ **** 不比價形成邊界。三連跌模板零個事件時保留零與未適用值，沒有捏造樣本；行情及研究保存重開成功。減資表該月回應沒有可核對期間，明示為未確認來源而非「沒有減資」。
- 真實資料保存、離線重開內容一致；完整研究保存重開內容一致。連跌模板取得 3 個事件；不同觀察期依資料長度與不比價邊界各自排除，60 日沒有有效案例，沒有用不足資料補出結果。
- 實際讀取原先 **0.1.0-m0** 交付檔，經新版本重存、重開，研究與快照內容完全相同（保存時間除外）；保留 15 個案例及 **957ca53c...386c3** 指紋。固定原始 Demo hash 亦納入正式回歸測試。
- 獨立契約複核指出缺少「註記」欄位不能當空白，已改成必要欄位並補測。欄位漂移、**X**、******、數字價差不符及缺市場日均有回歸；不再把缺欄當成已核對無註記。
- 真實資料的 900x660 原始行情與摘要離屏畫面已產生；另有合成示範及多語系畫面。人工桌面操作、跨螢幕 DPI 尚未驗證。

本機證據置於 **artifacts/histolens-twse/**： **tests/**、**ui-verification/**、**final-verification/**、**live-2330-q1/live-result.json**、**live-2327-split/live-result.json** 與實際行情／研究檔。真實下載樣本不納入發布套件或版控；程式庫測試使用明確標示的人工 fixture。

集中待辦

項目	現況
完整公司行動目錄	未驗證；以獨立原價可比性契約支援保守研究，不冒稱完成
歷史證券身份、下市及代碼沿革	未支援；目前只核對現行上市身份與上市日
上櫃、ETF、特別股、TDR	未接入，遇到不支援類型明確拒絕

項目	現況
歷史端點長期穩定與商業再散布	本次核對官網可取資料，不將開放資料相鄰端點的授權自動套用；未授權鏡像 API 或真實樣本再散布
自動增量更新、修訂差異比較	0.3.1 已加入使用者觸發的缺漏回補與單股行情檔；背景自動更新與既有有效行情修訂比較尚未製作
發布與介面實機驗收	本機開發預覽；未製作正式商店套件，DPI／鍵盤人工驗收未完成

效率紀錄：主任務 `TaskRunId=951`。來源查證、Provider 實作、UI 實作及外部契約複核分別派工；主代理負責模型／核心、保存、整合與驗證。實際模型未由工具確認；沒有獨立 close-agent 介面時不冒稱已執行關閉，紀錄保留 NULL。